

Practica 8 selección múltiple

En esta práctica veremos uso de sentencias de selección múltiple. La siguiente es una estructura de control que utilizaremos, tiene como finalidad la agilitación en la toma de decisiones pero en ella no podemos realizar comparaciones lógicas, solo datos establecidos con valores específicos, en la ilustración podemos observar la estructura.

La introducción switch es una forma de expresión de un ambiente múltiple de instrucciones if... else. Su uso no puede considerarse, per se, tan estrictamente necesario, puesto que siempre podrá ser sustituido por el uso de if. No obstante, a veces nos resulta útil al introducir mayor claridad en el código.

La variable que se evalúa y compara sucesivamente con todos los constantes, si alguna es igual al valor de la variable que se evalúa o bloquea de sentencias, terminando con una instrucción de ruptura en ese caso break; y si no se encuentra la opción se puede hacer el uso de un default pero indicar que no se eligió (a continuación la sintaxis de switch case en Java).

switch (variable) {

case valor 1: instrucciones; break; / case valor 2: instrucciones; break; /
default: instrucciones; break;

Algoritmo a2203275018_practica8_1

Definir num, unidades, decenas **Como Entero**

Definir cadena_texto **Como Caracter**

cadena_texto $\leftarrow$ ""

Escribir "Introduzca un numero del 0 al 99:"

Leer num

unidades $\leftarrow$ num **MOD** 10

decenas $\leftarrow$ trunc(num / 10)

Segun decenas **Hacer**

```
0:
  cadena_texto  $\leftarrow$  ""
1:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Diez"
2:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Veinte"
3:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Treinta"
4:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Cuarenta"
5:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Cincuenta"
6:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Sesenta"
7:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Setenta"
8:
  cadena_texto  $\leftarrow$  "Ochenta"
```

```
9:
  cadena_texto ← "Noventa"
```

FinSegun

Segun unidades **Hacer**

```
0:
  cadena_texto ← cadena_texto + ""
1:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y uno"
2:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y dos"
3:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y tres"
4:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y cuatro"
5:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y cinco"
6:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y seis"
7:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y siete"
8:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y ocho"
9:
  cadena_texto ← cadena_texto + " y nueve"
```

FinSegun

Escribir cadena_texto

FinAlgoritmo

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class a2203275018_practica8_1 {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        int num;
        int unidades, decenas;
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String cadena="";

        System.out.println("Introduzca un numero del 0 al 99:");
        num=Integer.parseInt(entrada.readLine());

        unidades=num%10;
        decenas=num/10;

        switch (decenas) {
            case 0:
                cadena = "";
                break;
            case 1:
                cadena = "Diez";
                break;
            case 2:
                cadena = "Veinte";
                break;
            case 3:
                cadena = "Treinta";
                break;
            case 4:
                cadena = "Cuarenta";
                break;
            case 5:
                cadena = "Cincuenta";
                break;
            case 6:
                cadena = "Sesenta";
                break;
        }
    }
}
```

```
        break;
    case 7:
        cadena = "Setenta";
        break;
    case 8:
        cadena = "Ochenta";
        break;
    case 9:
        cadena = "Noventa";
        break;
    }
    switch (unidades) {
    case 0:
        cadena = cadena + "";
        break;|
    case 1:
        cadena = cadena + " y uno";
        break;
    case 2:
        cadena = cadena + " y dos";
        break;
    case 3:
        cadena = cadena + " y tres";
        break;
    case 4:
        cadena = cadena + " y cuatro";
        break;
    case 5:
        cadena = cadena + " y cinco";
        break;
    case 6:
        cadena = cadena + " y seis";
        break;
    case 7:
        cadena = cadena + " y siete";
        break;
```

```
    case 8:
        cadena = cadena + " y ocho";
        break;
    case 9:
        cadena = cadena + " y nueve";
        break;
    }
    System.out.println(cadena);
}
```

Algoritmo a2203275018_practica8_2

Definir num **Como Entero**

Definir menu, resultado **Como Caracter**

menu ← "Menu de opciones"

menu ← menu + " 1. Opcion 1"

menu ← menu + " 2. Opcion 2"

menu ← menu + " 3. Opcion 3"

menu ← menu + " 4. Opcion 4"

menu ← menu + " Elija una opcion [1-4]:"

Escribir menu

Leer num

Segun num **Hacer**

1:

resultado ← "Usted eligio la opcion 1"

2:

resultado ← "Usted eligio la opcion 2"

3:

resultado ← "Usted eligio la opcion 3"

4:

resultado ← "Usted eligio la opcion 4"

De Otro Modo:

resultado ← "Opcion no valida"

FinSegun

Escribir resultado

FinAlgoritmo

```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class a2203275018_practica8_2 {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        int num;
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String cadena="Menu de opciones \n";
        cadena= cadena + "1. Opcion 1 \n";
        cadena= cadena + "2. Opcion 2 \n";
        cadena= cadena + "3. Opcion 3 \n";
        cadena= cadena + "4. Opcion 4\n";
        cadena=cadena+"Elija una opcion [1-4]:";

        System.out.println(cadena);
        num=Integer.parseInt(entrada.readLine());

        cadena="";
        switch (num) {
            case 1:
                cadena = "Usted eligio la opcion 1";
                break;
            case 2:
                cadena = "Usted eligio la opcion 2";
                break;
            case 3:
                cadena = "Usted eligio la opcion 3";
                break;
            case 4:
                cadena = "Usted eligio la opcion 4";
                break;
            default:
                cadena = "Opcion no valida";
                break;
        }

        System.out.println(cadena);
    }
}

```

Algoritmo A2203275018_practica8_3**Definir** opc, menu, resultado **Como** Caracter

menu ← "Menu de opciones"

menu ← menu + " 1. Opcion 1"

menu ← menu + " 2. Opcion 2"

menu ← menu + " 3. Opcion 3"

menu ← menu + " 4. Opcion 4"

menu ← menu + " Elija una opcion [1-4]:"

Escribir menu**Leer** opc

resultado ← ""

Segun opc **Hacer**

"1":

resultado ← "Usted eligio la opcion 1"

"2":

resultado ← "Usted eligio la opcion 2"

"3":

resultado ← "Usted eligio la opcion 3"

"4":

resultado ← "Usted eligio la opcion 4"

De Otro Modo:

resultado ← "Opcion no valida"

FinSegun**Escribir** ""**Escribir** resultado**FinAlgoritmo**

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class A2203275018_practica8_3 {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        String opc="";
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String cadena="Menu de opciones \n";
        cadena= cadena + "1. Opcion 1 \n";
        cadena= cadena + "2. Opcion 2 \n";
        cadena= cadena + "3. Opcion 3 \n";
        cadena= cadena + "4. Opcion 4\n";
        cadena=cadena+"Elija una opcion [1-4]:";
        System.out.println(cadena);
        opc=entrada.readLine();
        cadena="";
        switch (opc) {
        case "1":
            cadena = "Usted eligio la opcion 1";
            break;
        case "2":
            cadena = "Usted eligio la opcion 2";
            break;
        case "3":
            cadena = "Usted eligio la opcion 3";
            break;
        case "4":
            cadena = "Usted eligio la opcion 4";
            break;
        default:
            cadena = "Opcion no valida";
            break;
        }
        System.out.println("\n" +cadena);
    }
}
```

Algoritmo a2203275018_practica8_4

Definir opcion Como Entero

Definir operando1, operando2, resultado **Como Real**

Definir menu, cadena_resultado **Como Caracter**

cadena_resultado $\leftarrow$ ""

Escribir "Introduce el valor del operando 1: "

Leer operando1

Escribir "Introduce el valor del operando 2: "

Leer operando2

menu $\leftarrow$ "Menu de opciones de operaciones basicas"

menu $\leftarrow$ menu + " 1. Suma"

menu $\leftarrow$ menu + " 2. Multiplicacion"

menu $\leftarrow$ menu + " 3. Division"

menu $\leftarrow$ menu + " Elige un Opcion [1..2..3]"

Escribir menu

Leer opcion

Segun opcion **Hacer**

1:

 resultado $\leftarrow$ operando1 + operando2

 cadena_resultado $\leftarrow$ "El resultado de la suma es: " + ConvertirATexto(resultado)

2:

 resultado $\leftarrow$ operando1 * operando2

 cadena_resultado $\leftarrow$ "El resultado de la multiplicacion es: " + ConvertirATexto(resultado)

3:

 resultado $\leftarrow$ operando1 / operando2

 cadena_resultado $\leftarrow$ "El resultado de la division es: " + ConvertirATexto(resultado)

De Otro Modo:

 cadena_resultado $\leftarrow$ "Opcion no valida"

FinSegun

Escribir cadena_resultado

FinAlgoritmo

```

public class a2203275018_practica8_4 {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        int opcion; double operando1; double operando2; double resultado;
        String menu, cadena;
        cadena="";
        System.out.println("Introduce el valor del operando 1: ");
        operando1=Double.parseDouble(entrada.readLine());
        System.out.println("Introduce el valor del operando 2: ");
        operando2=Double.parseDouble(entrada.readLine());

        menu="Menu de opciones de operaciones basicas \n";
        menu = menu + "1. Suma \n";
        menu = menu + "2. Multiplicacion \n";
        menu = menu + "3. Division \n";
        menu = menu + "Elige un Opcion [1..2..3] \n";
        System.out.println(menu);
        opcion=Integer.parseInt(entrada.readLine());
        switch (opcion) {
            case 1:
                resultado = operando1 + operando2;
                cadena = "El resultado de la suma es: " + String.valueOf(resultado);
                break;
            case 2:
                resultado = operando1 * operando2;
                cadena = "El resultado de la multiplicacion es: " + String.valueOf(resultado);
                break;
            case 3:
                resultado= operando1 / operando2;
                cadena = "El resultado de la division es: " + String.valueOf(resultado);
                break;
            default:
                cadena = "Opcion no valida";
        }
        System.out.println(cadena);
    }
}

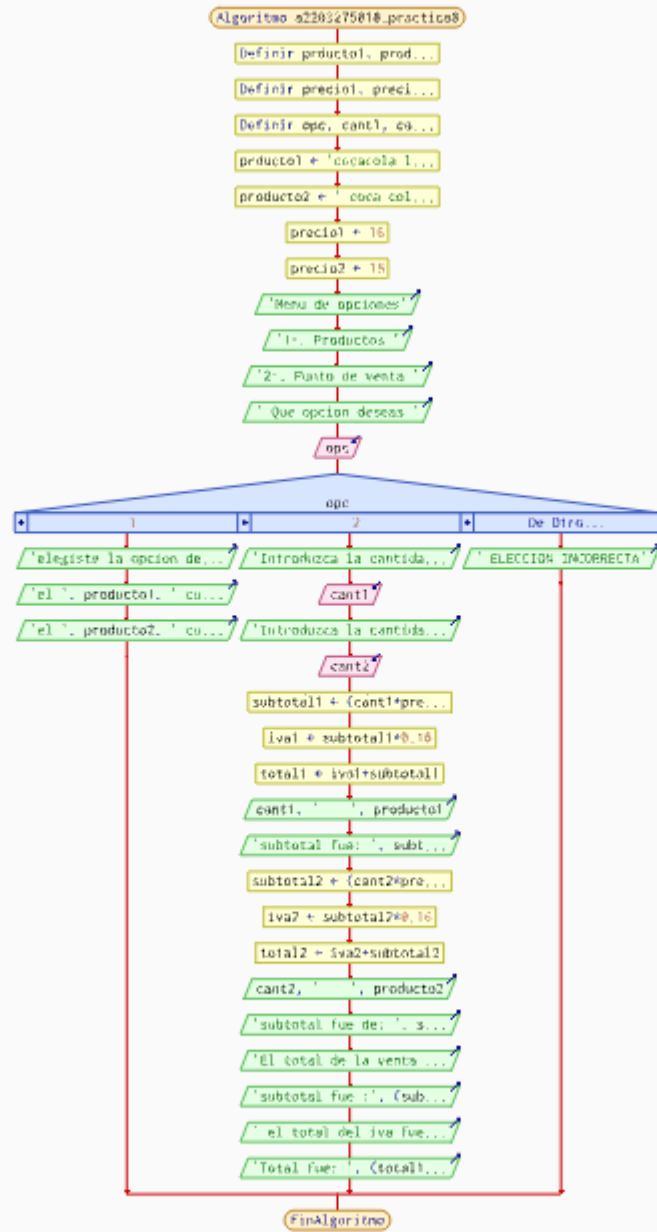
```

Algoritmo a2203275018_practica8

```
definir producto1, producto2 Como Caracter
definir precio1, precio2, iva1, iva2, subtotal1, subtotal2, total1, total2 Como Real
definir opc, cant1, cant2 Como Entero
producto1="cocacola light lata 400 ml"
producto2=" coca cola lata 400 ml"
precio1=16
precio2=15
Escribir "Menu de opciones"
Escribir "1-. Productos "
Escribir "2-. Punto de venta "
Escribir " Que opcion deseas "
leer opc
segun opc Hacer
    1:
        Escribir "elegiste la opcion de productos"
        Escribir "el ",producto1," cuestas ",precio1
        Escribir "el ",producto2," cuesta ",precio2
    2:
        Escribir "Introduzca la cantidad comprada de ",producto1
        leer cant1
        Escribir "Introduzca la cantidad comprada de ",producto2
        Leer cant2
        subtotal1=(cant1*precio1)
        iva1=subtotal1*0.16
        total1=iva1+subtotal1
        escribir cant1,"      ",producto1
        Escribir "subtotal fue: ",subtotal1," iva fue: ",iva1," total fue: ",total1
        subtotal2=(cant2*precio2)
        iva2=subtotal2*0.16
        total2=iva2+subtotal2
        Escribir cant2,"      ",producto2
        Escribir "subtotal fue de: ",subtotal2," iva fue de: ",iva2," total due de: ",total2
        Escribir "El total de la venta fue"
        Escribir "subtotal fue :",(subtotal1+subtotal2)
        escribir " el total del iva fue :",(iva1+iva2)
        Escribir "Total fue: ",(total1+total2)
De Otro Modo:
    Escribir " ELECCION INCORRECTA"
```

FinSegun

FinAlgoritmo



```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;

public class a2203275018_practica8_buffer {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        String producto1 = "cocacola light lata 400 ml";
        String producto2 = "coca cola lata 400 ml";
        double precio1 = 16.0, precio2 = 15.0;
        int opc, cant1, cant2;

        System.out.println("Menu de opciones");
        System.out.println("1-. Productos");
        System.out.println("2-. Punto de venta");
        System.out.print("¿Que opcion deseas? ");
        opc = Integer.parseInt(br.readLine());

        switch (opc) {
            case 1:
                System.out.println("Elegiste la opcion de productos");
                System.out.println("El " + producto1 + " cuesta " + precio1);
                System.out.println("El " + producto2 + " cuesta " + precio2);
                break;
            case 2:
                System.out.print("Introduzca la cantidad comprada de " + producto1 + ": ");
                cant1 = Integer.parseInt(br.readLine());
                System.out.print("Introduzca la cantidad comprada de " + producto2 + ": ");
                cant2 = Integer.parseInt(br.readLine());

                double sub1 = cant1 * precio1;
                double iva1 = sub1 * 0.16;
                double tot1 = sub1 + iva1;

                double sub2 = cant2 * precio2;
                double iva2 = sub2 * 0.16;
                double tot2 = sub2 + iva2;

                System.out.println("\n" + cant1 + " " + producto1);
                System.out.println("Subtotal: " + sub1 + " | IVA: " + iva1 + " | Total: " + tot1);
                System.out.println(cant2 + " " + producto2);
                System.out.println("Subtotal: " + sub2 + " | IVA: " + iva2 + " | Total: " + tot2);

                System.out.println("\n--- Resumen de Venta ---");
                System.out.println("Subtotal total: " + (sub1 + sub2));
                System.out.println("IVA total: " + (iva1 + iva2));
                System.out.println("Total final: " + (tot1 + tot2));
                break;
            default:
                System.out.println("ELECCION INCORRECTA");
        }
    }
}

```

```

import java.util.Scanner;

public class a2203275018_practica8_Scanner {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String p1 = "cocacola light lata 400 ml";
        String p2 = "coca cola lata 400 ml";
        double pre1 = 16, pre2 = 15;

        System.out.println("Menu de opciones\n1-. Productos\n2-. Punto de venta\n¿Que opcion deseas?");
        int opc = sc.nextInt();

        switch (opc) {
            case 1 -> {
                System.out.println("Productos disponibles:");
                System.out.println(p1 + " - $" + pre1);
                System.out.println(p2 + " - $" + pre2);
            }
            case 2 -> {
                System.out.print("Cantidad de " + p1 + ": ");
                int c1 = sc.nextInt();
                System.out.print("Cantidad de " + p2 + ": ");
                int c2 = sc.nextInt();

                double s1 = c1 * pre1, i1 = s1 * 0.16, t1 = s1 + i1;
                double s2 = c2 * pre2, i2 = s2 * 0.16, t2 = s2 + i2;

                System.out.printf("%d unidades de %s\nSubtotal: %.2f, IVA: %.2f, Total: %.2f\n", c1, p1, s1, i1, t1);
                System.out.printf("%d unidades de %s\nSubtotal: %.2f, IVA: %.2f, Total: %.2f\n", c2, p2, s2, i2, t2);
                System.out.println("TOTAL GENERAL: " + (t1 + t2));
            }
            default -> System.out.println("ELECCION INCORRECTA");
        }
        sc.close();
    }
}

```

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class a2203275018_practica8_JOption {
    public static void main(String[] args) {
        String producto1 = "cocacola light lata 400 ml";
        String producto2 = "coca cola lata 400 ml";
        double precio1 = 16.0, precio2 = 15.0;

        String menu = "Menu de opciones\n1-. Productos\n2-. Punto de venta\nQue opcion deseas";
        int opc = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(menu));

        if (opc == 1) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Elegiste productos:\n" + producto1 + ": $" + precio1 + "\n" + producto2 + ": $" + precio2);
        } else if (opc == 2) {
            int cant1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Cantidad de " + producto1));
            int cant2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Cantidad de " + producto2));

            double sub1 = cant1 * precio1, iva1 = sub1 * 0.16, tot1 = sub1 + iva1;
            double sub2 = cant2 * precio2, iva2 = sub2 * 0.16, tot2 = sub2 + iva2;

            String ticket = String.format("Ticket de Venta:\n\n%s: %d\nSubtotal: %.2f | IVA: %.2f | Total: %.2f\n\n" +
                "%s: %d\nSubtotal: %.2f | IVA: %.2f | Total: %.2f\n\n" +
                "TOTAL VENTA: %.2f",
                producto1, cant1, sub1, iva1, tot1,
                producto2, cant2, sub2, iva2, tot2, (tot1 + tot2));

            JOptionPane.showMessageDialog(null, ticket);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ELECCION INCORRECTA");
        }
    }
}

```